复变函数 B　作业 4

Mitsuha 三叶

第四章　解析函数的级数表示

第 4.1 题 （教材第 98–101 页，第 2 题，做下列各小题）． 把下列函数在点 $z = 0$ 展开成幂级数，并指出其收敛半径。

(1) $\sin^2 z$

(2) $\tan z$（只要求写出前四项）

(3) $\dfrac{z}{(1-z)^2}$

(4) $\displaystyle\int_0^z \frac{\sin\zeta}{\zeta}\,\mathrm{d}\zeta$

第 4.2 题 （教材第 98–101 页，第 3 题第 (2) 小题）． 把下列函数在指定点 z_0 展开成洛朗级数：

$$f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}, \qquad z_0 = 2$$

第 4.3 题 （教材第 98–101 页，第 13 题，做下列各小题）． 求下列函数的奇点（包括 ∞ 点），并分类；对于极点，要指出它们的阶数。

(1) $\dfrac{1}{\cos z}$

(2) $\sin\dfrac{1}{1-z}$

(3) $\dfrac{1}{\sin z - \sin a}$（$a$ 为常数）

第五章　留数及其应用

第 5.4 题 （教材第 131–132 页，第 1 题，做下列各小题）． 求下列函数在各极点的留数。

(1) $\dfrac{1}{e^z-1}$

(2) $\dfrac{1}{(1+z^2)^3}$

(3) $\dfrac{z^{2n}}{(z-1)^n}$（n 为正整数）

第 5.5 题 （教材第 131–132 页，第 3 题，做下列各小题）． 求下列积分。

(1) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-1)^2(z^2+1)}$，其中 C: $x^2-2x+y^2-2y=0$（即 $|z-(1+i)|=\sqrt{2}$）。

(2) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$，其中 C: $|z|=4$，取正向。